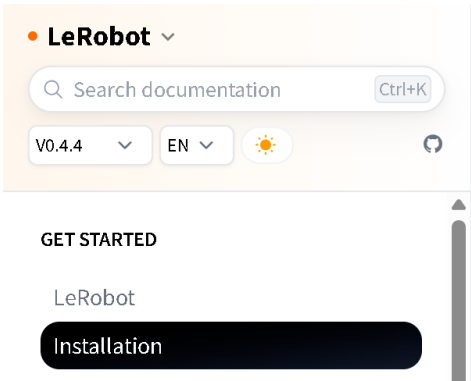


lerobot适配jaka数据采集

环境配置

安装lerobot

- 如果有梯子直接访问lerobot官网下载教程进行下载，跳过下列步骤，注意下载0.4.4的版本
- <https://huggingface.co/docs/lerobot/v0.4.4/en/installation>



[LeRobot](#).

Step 1: Install miniforge

```
#!/bin/bash
# Install miniforge3
curl -L https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname) -$(uname -m).sh -o miniforge3.sh
chmod +x miniforge3.sh
./miniforge3.sh
```

安装miniforge3

- 已有conda环境可跳过
- 通过清华镜像站下载 <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-release/conda-forge/miniforge/LatestRelease/> (任选windows-x86_64版本即可)

Miniforge3-Linux-x86_64.sh	100.3 MiB	2026-03-22 08:26
Miniforge3-MacOSX-arm64.pkg	55.3 MiB	2026-03-22 08:23
Miniforge3-MacOSX-arm64.sh	62.6 MiB	2026-03-22 08:23
Miniforge3-MacOSX-x86_64.pkg	49.1 MiB	2026-03-22 08:23
Miniforge3-MacOSX-x86_64.sh	57.6 MiB	2026-03-22 08:23
Miniforge3-Windows-x86_64.exe	75.0 MiB	2026-03-22 08:26

安装git bash

安装 lerobot

- 在 git bash 中依次执行以下命令：

```
# 创建虚拟环境
conda create -y -n lerobot python=3.10

# 激活虚拟环境
conda activate lerobot

# 克隆仓库 ( 版本 0.4.4 )
git clone -b 0.4.4 https://github.com/huggingface/lerobot.git

# 进入目录
```

```
cd lerobot

# 以可编辑模式安装
pip install -e .
```

下载项目包

- 建议将项目文件解压缩到之前下载的lerobot目录下

项目结构

- lerobot_robot_jaka 适配lerobot的jaka接口实现
- lerobot_teleoperator_jaka_teleop 适配lerobot的遥操作实现
- jakaAPI.dll等 jaka的python SDK
- test_teleop.py 测试遥操作模块
- test_motor.py 测试主臂舵机，以及是否能正确转换为jaka关节运动信息
- record.py 主臂从臂数据采集程序
- dataset_merge.py 多个数据集合并程序
- act_model.py 本地ACT模型推理程序

运行教程

1 配置机械臂

- 连接同构机械臂的数据线和节卡机械臂网线，确定同构机械臂对应的端口号和节卡机械臂的ip
- 修改test_motor.py中对应配置部分并运行，测试主臂舵机数据能否正常读取并转换为jaka关节数据，实现同步的遥操作
- 修改lerobot_teleoperator_jaka_teleop/lerobot_teleoperator_jaka_teleop/config_jaka_teleop.py中的PORT为主臂对应实际端口号
- 修改test_teleop.py中的SLAVE_IP为对应节卡机械臂的实际ip，运行并测试能否正常校准与遥操作

2 数据采集

- record.py中修改录制配置部分（从臂ip，相机配置，任务描述，一次采集时长等）
- 运行record.py，连接成功后按回车进行主从臂校准，等待运动完成后按回车开始本次数据采集

3 数据集合并

- 若多次进行录制得到多个数据集，可以运行dataset_merge.py进行数据集合并（更改对应数据集目录）
- 若有huggingface平台账号且可以访问，可以将数据集进行上传

4 模型训练

- 云服务器上参照之前lerobot环境配置说明进行配置
- ACT训练lerobot原生已支持，参考lerobot官方教程的act训练命令：

```
lerobot-train \
  --dataset.repo_id=${HF_USER}/your_dataset \
  --policy.type=act \
  --output_dir=outputs/train/act_your_dataset \
  --job_name=act_your_dataset \
  --policy.device=cuda \
  --wandb.enable=true \
  --policy.repo_id=${HF_USER}/act_policy
```

5 模型推理

- 以ACT为例
- 将云服务器上的模型训练文件pretrained_model文件夹传输到本地和机械臂连接的设备上，修改act_model.py中对应配置运行即可